

연구계획 핵심 정리 (논문 2편 반영)

산양(*N. caudatus*) 재분석 연구계획 · 면접 대비 · 노란색 = 꼭 말할 수 있어야 하는 것 · 분홍 = 주의/코멘트

1. 두 논문 한눈에 보기

	① 산양 선행 연구 (Weber et al., bioRxiv 2018, 프리프린트)	② 히말라야산양 참조 (Sun et al., BMC Genomics 2024)
시료	야생 산양 1개체 (태백산맥 북부, 혈액)	암컷 1개체 (칭하이, 자연사, 근육)
데이터	Illumina HiSeq2000 PE100, 27x. SRA: SRP098771 / PRJNA361026	PacBio CLR 약 46x + Illumina 약 65x + Hi-C
핵심 수치	참조: 양 Oar_v4.0 (94% 매핑) 양-산양 차이 SNV 약 55M (약 2% — 제 계산) 이형접합도 0.00113	2.59 Gb · scaffold N50 106.66 Mb · contig N50 3.70 Mb · 28 pseudochromosome · BUSCO 96.9% · 유전자 20,145
분석	BWA-MEM, samtools mpileup(구버전), 이형접합도, PSMC (g=4년, $\mu=1e-8$ /세대)	PSMC (g=5년, $\mu=0.22\times10^{-8}$ /년) → 약 1 Mya부터 Ne 감소
결론/한계	낮은 다양성·개체군 감소 → IUCN 재검토 필요	"one biological replicate limits the power"라고 스스로 한계 인정
위치	산양속은 양/염소 계통과 약 10.6 Mya에 분기 (논문 ② Fig 3B). mt 트리에서 <i>N. caudatus</i> 는 <i>N. goral</i> 의 자매군 (Fig 2A)	공개: CNGBdb (CNP0003839 / CNA0051961). NCBI 등록 여부는 미확인

SRA 확인 결과: 산양 검색 344건 중 대부분은 Ion Torrent(건당 약 5~12 Mb)와 3RAD-seq(일부 부위만 읽음)로 전장유전체가 아님. 전장 재서열은 ①의 단일 개체가 핵심. (WGS 필터로 추가 데이터가 있는지는 미확인 — "확인한 범위에서는"이라고 말하기)

2. 연구계획 2분 스크립트 (최종본 초안)

산양은 서식지 단절로 고립되어 유전다양성 감소가 우려되는 멸종위기 I급 종입니다. 2018년 선행 연구가 산양 1개체 (27x)를 양 참조에 맞춰 이형접합도 0.00113과 PSMC 감소 추세를 보고했습니다. 그런데 양은 산양속과 약 1천만 년 전에 갈라진 계통이라, 참조와의 차이(약 2%)가 이형접합 신호(약 0.1%)보다 큼니다. 2024년에 같은 속인 히말라야산양의 염색체 수준 참조유전체(scaffold N50 106 Mb)가 나와, 같은 데이터를 계통적으로 훨씬 가까운 참조에 다시 맞출 수 있게 되었습니다.

방법은 fastp로 품질관리, BWA-MEM으로 매핑, bcftools로 변이 호출을 한 뒤 ① 이형접합도와 PSMC를 양 참조와 새 참조에서 같은 파라미터로 비교해 참조 편향의 영향을 확인하고, ② 선행 연구에 없는 ROH 분석을 염색체 위치와 함께 수행합니다. 확인한 공개 전장 데이터가 단일 개체라 개체군 수준 결론은 내기 어렵다는 점을 알고 있고, 개체 확대는 교수님과 논의하고 싶습니다.

3. 핵심 질문과 답변

Q1. 이미 분석된 데이터인데 새로움이 있나요?

새로움은 데이터가 아니라 참조 변경 효과의 검증에 있습니다. 같은 데이터·같은 파라미터로 양 참조 vs 산양속 참조를 비교하고, 선행 연구에 없는 ROH를 염색체 위치와 함께 봅니다. 또 두 선행 연구가 서로 다른 μ -세대시간으로 PSMC를 돌려 직접 비교가 안 되므로, 이를 통일해 비교할 수 있습니다.

Q2. 94%가 이미 양에 매핑되는데, 가까운 참조가 왜 필요한가요?

매핑률은 "읽혔는가"이지 "정확히 읽혔는가"가 아닙니다. 양과의 차이가 약 2%인데 이형접합도는 약 0.1%라, 작은 오정렬도 이형접합 추정치에 영향을 줄 수 있습니다. 참조를 바꿨을 때 실제로 결과가 달라지는지를 이 연구에서 검증하겠습니다. (2%는 논문 수치로 계산한 추정치라 "대략"이라고 말하기)

Q3. 같은 속이라도 참조는 중국 개체(*N. goral*)인데, 한국 산양과 차이는?

별개 종이라 차이는 있습니다. mt 트리에서는 자매군이라 양보다 훨씬 가깝지만 정확한 분기 시점은 이 논문에 없어 확인이 필요합니다. 편향이 완전히 사라진다고 보지 않고, 매핑률·심도 분포·두 참조 결과 비교로 점검하겠습니다.

Q4. 개체가 1개인데 무엇을 결론 내릴 수 있나요?

개체군 수준(집단 구조, 개체 간 비교)은 불가능하고, 이 개체의 유전체 상태와 방법론 비교까지가 범위입니다. 선행 연구 ②도 "one biological replicate"를 한계로 밝혔습니다. 개체 확대 방안(추가 공개 데이터, 협력 기관 시료)은 교수님과 논의하고 싶습니다.

Q5. PSMC의 원리와 한계는? 파라미터는?

한 개체의 이형접합 위치 분포로 시점별 N_e 를 추정합니다. 한계: 고심도 필요(27x는 충분), 최근 수천~수만 년 해상도 낮음, 시간축이 돌연변이율·세대시간 가정에 비례해 달라짐, 집단 구조가 N_e 변화로 보일 수 있음. 선행 연구는 $g=4$ 년· $\mu=1e-8$ /세대, 2024 논문은 $g=5$ 년· $\mu=0.22\times10^{-8}$ /년을 써서 같은 가정으로 통일해야 비교가 됩니다. 값을 바꿔 민감도도 확인하겠습니다.

Q6. 이형접합도가 낮으면 위험한가요? ROH는 무엇인가요?

반드시 그렇지 않습니다. 오래 작게 유지된 집단은 해로운 변이가 제거(purging)됐을 수 있고, 반대로 최근 급감한 집단은 앞으로 동형접합이 빠르게 늘 수 있습니다. 그래서 ROH 길이 분포(긴 ROH = 최근 근친, 짧은 ROH = 오래된 조상), PSMC를 함께 해석합니다. $F_{ROH} = ROH \text{ 총 길이} \div \text{상염색체 길이}$. 단일 개체의 ROH는 그 개체 부모의 혈연 정도를 반영하므로 개체군 전체로 일반화하지 않겠습니다.

Q7. 상염색체는 어떻게 하나요?

참조 개체가 암컷이라 Y가 없고, X는 소·무스콕과의 synteny로 식별됐다고 논문에 나옵니다. 저는 X를 제외하고 상염색체만 이형접합도와 ROH를 계산하겠습니다.

Q8. 참조의 품질과 한계는?

scaffold N50 106.66 Mb, 28 pseudochromosome, BUSCO 96.9%로 염색체 수준입니다. 다만 contig N50이 3.70 Mb로 양·염소 참조보다 작아(논문도 비교) contig 경계 근처의 신뢰도는 한계로 감안하겠습니다. 참조는 CNGBdb에 공개되어 있고, NCBI 등록 여부는 확인 중입니다.

Q9. 교수님이 다른 주제를 제안하시면?

제 계획은 초안이고 랩 방향과 교수님 판단이 우선이라고 생각합니다. 분석 방법(매핑→변이 호출→집단유전학 지표)은 공통이라 다른 중·주제에서도 배울 점이 크고, 제 관심은 그 위에서 이어 가겠습니다.

Q10. 결과가 복원 정책에 어떻게 쓰이나요?

개체의 근친 수준과 개체군 역사를 정량 근거로 제공해, 서식지 연결(생태통로)과 복원 시 개체 도입 필요성을 논의하는 기초 자료가 됩니다. 다만 단일 개체 결과라 정책 결정에는 다개체 데이터와 생태 모니터링이 함께 필요합니다.

4. 모르면 이렇게 말하기

질문	답변
다른 전장 데이터가 더 있나요?	확인한 범위에서는 선행 연구의 단일 개체(27x)가 전장 재서열이었고, 나머지는 일부 부위만 읽은 데이터였습니다. 입학 후 추가로 확인하겠습니다.
참조는 어디서 받나요?	논문에는 CNGBdb 접근 번호가 있습니다. 다운로드 조건은 확인하겠습니다.
선행 연구가 출판됐나요?	프리프린트(2018)로 확인했고, 정식 출판 여부는 추가 확인하겠습니다.

goral-caudatus 분기 시점은?	mt 트리에서 자매군이라는 것까지 확인했고, 정확한 시점은 찾아보겠습니다.
------------------------	---

말하지 말 것: 확인하지 못한 수치(개체 수, 분기 시점)를 확정적으로 말하기 / 선행 논문(프리프린트)의 해석("낮은 다양성 = 근친의 징후")을 그대로 반복하기 — 단일 개체 이형접합도만으로 근친을 결론짓기는 어렵습니다.

5. 한국 산양 선행 연구: 전수원 (서울대 수의학과 석사논문, 2015)

항목	내용
시료	CGRB(한국 야생동물 보전유전자원은행) 보관 조직·피부 51개체(9개 지역, 2000~2012) + GenBank 15개 = 66 개체
방법	DNA 추출 → PCR로 mtDNA control region 1,099 bp 증폭 → Sanger 시퀀싱 → DnaSP(다양성), Arlequin(AMOVA·Fst), MEGA(NJ·MP·ML), MrBayes, 네트워크, PCoA. 지역을 북부/남부 2개 집단으로 나눠 비교
결과	하플로타입 22개 · $h=0.914$ · $\pi=0.794\%$ · 북부-남부 $Fst=0.282$ · 남부의 다양성이 가장 낮음(π 0.229% vs 북부 0.943%)
결론	대관령 일대가 이동 장벽일 가능성 → 2개 관리 단위로 관리. 월악산 복원에는 가까운 남부 개체 사용을 제안

내 계획과의 연결: ① mtDNA 1개 부위(모계)만 봤으므로 근친·ROH·유전 부하는 전장 분석이 더하는 부분(Q24) ② 선행 ①의 27x 개체는 "태백산맥 북부" 출신 → 북부는 다양성이 더 높은 집단이라 한국 산양 전체를 대표한다고 볼 수 없음 (Q4) ③ CGRB 보관 시료를 활용한 확장 가능성은 교수님과 논의하고 싶다(접근 가능 여부는 미확인) ④ 월악산 복원 때 이식 개체군 선택이 실제 쟁점이었음 → 유전체 자료가 정밀한 근거가 될 수 있음(Q10)

주의: Fst가 높은 일부 지역 쌍은 논문도 표본 편향 가능성을 언급. "대관령 장벽"은 해석이지 직접 검증이 아님.

6. 대체·확장 주제: 수달 (*Lutra lutra*)

	산양 (현재 계획)	수달
참조유전체	같은 속 히말라야산양(2024)뿐 → 참조 변경 효과가 연구 핵심	같은 종 염색체 수준 참조 있음 (Mead et al. 2020: 수컷, 영국 서머셋, 2.44 Gb, 20개 염색체 수준 scaffold, PacBio+10X+Hi-C, ENA 공개) → 참조 편향 이슈 작음
공개 데이터	전장 재서열은 단일 개체 27x	동아시아 수달 20개체 전장 재서열 (Li et al. 2024, Evol Appl): 3개 유전 집단, 이형접합도 낮음. 한국 시료 포함 여부는 미확인
한국 선행 연구	mtDNA(전수원 2015), 마이크로새틀라이트(Choi 2015), 단일 개체 WGS(2018)	한국 수달 mtDNA control region·미토콘드리아 유전체 연구는 있으나, 한국 개체군 전장 연구는 검색에서 찾지 못함
새로움의 종류	가까운 참조로 재분석 + ROH	한국 개체군을 동아시아 게놈 맥락에 놓고 비교(집단 구조, 이형접합도, ROH). 단 한국 시료 확보가 관건
내 배경	멸종위기 I급·천연기념물 217호	멸종위기 I급·천연기념물, 한국수달네트워크 수달학교·시민과학 워크숍·염천강 수달 모니터링 참여 (지원서 대외활동) → 동기 스토리가 강함

추천 전략: 면접에서는 산양을 주 계획으로 유지하고(지원서와 일치, 공개 데이터만으로 시작 가능), 수달은 대체 또는 확장 후보로 말하기. 수달만 단독으로 내세우면 "시료는 어떻게 구하나?"를 방어하기 어렵습니다.

Q11. 수달에도 관심이 있으시던데, 왜 수달이 아니고 산양인가요?

두 종 모두 관심이 있습니다. 수달은 시민과학 활동을 하며 직접 현장을 접했고, 산양은 공개 데이터와 가까운 참조가 갖춰져 새 시료 없이 시작할 수 있다는 점에서 우선 선택했습니다. 수달은 같은 종 참조(영국 개체 기반)와 동아시아 20개체 전장 데이터가 공개되어 있어, 한국 개체군 자료를 확보할 수 있다면 확장 연구로 이어 가고 싶습니다. 어느 쪽이 좋을지는 교수님과 논의하고 싶습니다.

Q12. (Q4 보강) 개체가 1개뿐인 한계를 어떻게 풀 건가요?

단기로는 이 개체의 정밀 분석과 참조 효과 비교에 집중하겠습니다. 장기적으로는 한국 산양은 북부와 남부 집단이 구분된다(Fst 0.28, 전수원 2015)는 점을 고려해 두 집단의 개체를 포함하는 것이 중요하다고 생각합니다. 보관 시료나 협력 기관을 활용한 개체 확대 방안은 교수님과 상의하고 싶습니다. 필요하다면 대상을 수달로 바꾸는 것도 검토하겠습니다.

참고: Mead D. et al. 2020, Wellcome Open Res 5:33 (수달 참조유전체) · Li et al. 2024, Evol Appl (동아시아 수달 전장 20개체) · 전수원 2015, 서울대 석사논문